UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

ISR-401

FORM-TL-01

Taller de tipos de requisitos

Identificación y clasificación de requisitos
Plataforma de gestión de citas médicas

Estudiante: Angelina Julexy Llerena Abril

Nivel: Cuarto

Paralelo: A

Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Fecha de entrega: 31 de octubre de 2026

Quevedo – Ecuador
2026

1. Clasificación de los requisitos

La clasificación de los 20 enunciados considera tres dimensiones: el tipo de requisito, su naturaleza y el nivel al que corresponde. El tipo comprende las categorías funcional, calidad y restricción, de acuerdo con lo establecido en la guía entregada por el docente. La naturaleza distingue entre requisitos del producto y del proceso, mientras que el nivel permite diferenciar los correspondientes al sistema y al software.

Los criterios de clasificación se apoyan en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. Para los requisitos de calidad también se consideran las características y subcaracterísticas definidas en ISO/IEC 25010:2023 [2].

1.1. Tabla de clasificación

Tabla 1: Clasificación de los 20 enunciados del caso de estudio

Código	Enunciado	Tipo	Naturaleza	Nivel	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, corresponde a un requisito funcional porque especifica el servicio de reserva de citas que debe proporcionar el software [1].
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Software	Establece un servicio que debe proporcionar el software, por lo que corresponde a un requisito funcional según ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad: eficiencia del desempeño (comportamiento temporal)	Producto	Software	Corresponde a eficiencia del desempeño porque establece una condición sobre el tiempo de respuesta del software, característica definida en ISO/IEC 25010:2023 [2].
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Es un requisito funcional porque especifica la operación de registro de llegada que debe ofrecer el software [1].

Código	Enunciado	Tipo	Naturaleza	Nivel	Justificación
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción	Producto	Software	Impone tecnologías que condicionan la solución de software, por lo que constituye una restricción según ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Define las funciones de consulta de pacientes y registro de atenciones que debe proporcionar el software [1].
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad: seguridad (confidencialidad)	Producto	Software	Establece una condición de protección de la información frente a accesos no autorizados, correspondiente a la confidencialidad de ISO/IEC 25010:2023 [2].
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción	Producto	Software	Fija una condición de compatibilidad que limita los entornos de ejecución del software [1].
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional	Producto	Software	Especifica la respuesta que debe ejecutar el software ante una cancelación fuera del plazo establecido [1].
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad: capacidad de interacción (inclusividad)	Producto	Software	Establece una condición de inclusión para distintos grupos de usuarios, característica contemplada en ISO/IEC 25010:2023 [2].
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	Proceso	Software	Establece un límite temporal que condiciona el proceso de desarrollo y entrega del software [1].
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	Producto	Software	Define la función de cierre automático de sesión que debe ejecutar el software ante la inactividad [1].

Código	Enunciado	Tipo	Naturaleza	Nivel	Justificación
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Especifica una capacidad funcional del sistema que integra la lectura de datos y la impresión de turnos [1].
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad: fiabilidad (disponibilidad)	Producto	Sistema	Establece una condición de disponibilidad operativa del sistema, subcaracterística de fiabilidad definida en ISO/IEC 25010:2023 [2].
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Define el servicio de generación de reportes que debe proporcionar el software al director médico [1].
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción	Proceso	Software	Establece una condición obligatoria para las actividades de validación durante el proceso de desarrollo [1].
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción	Producto	Sistema	Impone una obligación legal que condiciona el funcionamiento y tratamiento de datos del sistema [1].
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad: compatibilidad (interoperabilidad)	Producto	Software	Establece el intercambio de información con otro producto, propio de la interoperabilidad definida en ISO/IEC 25010:2023 [2].
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad: fiabilidad (recuperabilidad)	Producto	Sistema	Define la recuperación del sistema ante fallos y la conservación de los datos, características contempladas en ISO/IEC 25010:2023 [2].

Código	Enunciado	Tipo	Naturaleza	Nivel	Justificación
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción	Proceso	Software	Establece una práctica obligatoria de revisión dentro del proceso de desarrollo del software [1].

1.2. Criterios utilizados en la clasificación

Las dimensiones de la tabla se interpretan mediante los siguientes criterios, de acuerdo con la guía del docente y las normas de referencia:

- **Funcional:** describe una función, acción o servicio que el sistema debe realizar para responder a las necesidades de sus usuarios.
- **Calidad:** establece una característica que determina cómo debe comportarse el producto o qué propiedades debe cumplir. Se identifica mediante las características y subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023.
- **Restricción:** representa una condición, limitación o regla obligatoria que condiciona la solución o el proceso utilizado para desarrollarla.
- **Producto:** corresponde a los requisitos relacionados con las características, funciones o condiciones que debe cumplir el producto desarrollado.
- **Proceso:** comprende los requisitos que establecen condiciones sobre las actividades, prácticas o procedimientos utilizados durante el desarrollo.
- **Sistema:** se refiere a requisitos que abarcan el funcionamiento de la solución en su conjunto, incluidos los componentes de hardware, software y sus interacciones.
- **Software:** corresponde a requisitos relacionados específicamente con las funciones o características de la aplicación y sus componentes de software.

Las justificaciones de la Tabla 1 explican los motivos de cada clasificación. Se consideran los criterios de ingeniería de requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]; para los requisitos de calidad también se toma en cuenta la característica y subcaracterística correspondiente de ISO/IEC 25010:2023 [2].

2. Enunciados con propiedades de calidad violadas y su cuantificación

En el caso de estudio se identifican cinco requisitos que presentan problemas en sus propiedades de calidad, principalmente ambigüedad y falta de verificabilidad: E03, E07, E10,

E14 y E18. Sus formulaciones contienen expresiones generales que dificultan determinar con precisión cuándo se considera cumplido cada requisito.

Tabla 2: Propiedad violada por cada enunciado

Código	Propiedad violada	Motivo
E03	Ambigüedad y no verificabilidad	La expresión "rápida" es subjetiva, porque no establece un tiempo de respuesta ni una condición de prueba.
E07	No verificabilidad	La expresión "seguros" no especifica medidas de protección ni criterios que permitan comprobar el cumplimiento.
E10	Ambigüedad y no verificabilidad	La expresión "fácil de usar" depende de la percepción del usuario y no establece una tarea ni una medida para evaluar la facilidad de uso.
E14	No verificabilidad e inconsistencia	La expresión "siempre disponible" no establece un porcentaje ni un periodo de medición.
E18	Ambigüedad y no verificabilidad	La expresión "sin problemas" no establece condiciones específicas para comprobar que la integración funciona correctamente.

Para mejorar la precisión de estos requisitos se propone una métrica, una unidad y un umbral que permitan comprobar su cumplimiento.

2.1. Requisitos reformulados

1. **E03 – Eficiencia del desempeño**

   Enunciado original: La aplicación debe ser rápida.

   Requisito reformulado: La aplicación deberá responder en un tiempo máximo de 2 segundos para al menos el 95 % de las operaciones de consulta y reserva, durante una prueba con 300 usuarios concurrentes.

   Métrica: Percentil 95 del tiempo de respuesta.

   Unidad: Segundos.

   Umbral: Menor o igual a 2 segundos.

2. **E07 – Seguridad**

   Enunciado original: Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

   Requisito reformulado: El 100 % de los accesos a los datos de salud deberá requerir autenticación y autorización según el rol del usuario. Además, el 100 % de las comunicaciones que transmitan estos datos deberá utilizar un canal cifrado.

   Métrica: Porcentaje de accesos protegidos y de comunicaciones cifradas.

   Unidad: Porcentaje.

Umbral: 100 % de cumplimiento en ambos criterios.

3. **E10 – Capacidad de interacción**

   Enunciado original: La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

   Requisito reformulado: Al menos el 90 % de los participantes mayores de 60 años que realicen una prueba de uso deberá completar el proceso de reserva de una cita en un tiempo máximo de 3 minutos, sin recibir asistencia durante la ejecución de la tarea.

   Métrica: Porcentaje de participantes que completan correctamente la tarea y tiempo de ejecución.

   Unidad: Porcentaje y minutos.

   Umbral: Al menos 90 % de éxito y máximo 3 minutos.

4. **E14 – Fiabilidad**

   Enunciado original: La plataforma debe estar siempre disponible.

   Requisito reformulado: La plataforma deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99,5 %, calculada sobre el tiempo total de cada mes. Ante una falla del servidor principal, el servicio deberá restablecerse en menos de 30 minutos, de acuerdo con lo establecido en E19. El tiempo durante el cual el servicio permanezca interrumpido se contabilizará como indisponibilidad.

   Métrica: Porcentaje mensual de disponibilidad.

   Unidad: Porcentaje.

   Umbral: Igual o superior al 99,5 %.

5. **E18 – Compatibilidad**

   Enunciado original: La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.

   Requisito reformulado: La plataforma deberá intercambiar correctamente los registros de cobro con el sistema de facturación existente, de manera que al menos el 99 % de las transacciones válidas de una prueba de integración se procese correctamente y en un tiempo máximo de 5 segundos por transacción.

   Métrica: Porcentaje de transacciones procesadas correctamente y tiempo de procesamiento.

   Unidad: Porcentaje y segundos.

   Umbral: Al menos 99 % de éxito y máximo 5 segundos.

Tabla 3: Resumen de los requisitos de calidad cuantificados

Código	Característica	Métrica	Unidad	Umbral
E03	Eficiencia del desempeño	Percentil 95 del tiempo de respuesta	Segundos	≤ 2
E07	Seguridad	Accesos y comunicaciones protegidos	Porcentaje	100 %
E10	Capacidad de interacción	Éxito de la tarea y tiempo de ejecución	Porcentaje y minutos	≥ 90 % y ≤ 3
E14	Fiabilidad	Disponibilidad mensual y tiempo de recuperación	Porcentaje y minutos	$\geq 99{,}5$ % y < 30
E18	Compatibilidad	Transacciones correctas y tiempo de procesamiento	Porcentaje y segundos	≥ 99 % y ≤ 5

2.2. Resumen de métricas y umbrales

La cuantificación aporta mayor objetividad a los requisitos y facilita la evaluación de su cumplimiento. Para que una condición sea verificable, debe contar con criterios que puedan comprobarse mediante una métrica y un procedimiento de prueba definido, de acuerdo con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3. Comparación de resultados con una compañera

En esta sección se presentan las diferencias encontradas entre la clasificación individual y la realizada por la compañera Landy Fuertes.

3.1. Registro de diferencias

Tabla 4: Registro de diferencias y resolución

N.º	Código	Mi clasificación	Clasificación de la compañera	Resolución y justificación
1	E01	Funcional, Producto, Software	Funcional, Producto, Sistema	Corresponde al nivel software, ya que la reserva de citas es una función que realiza únicamente la aplicación.

N.º	Código	Mi clasificación	Clasificación de la compañera	Resolución y justificación
2	E09	Funcional, Producto, Software	Funcional, Producto, Sistema	Se clasifica como software porque es una regla que la aplicación aplica al registrar la cancelación tardía.
3	E14	Calidad (fiabilidad), Producto, Sistema	Calidad (fiabilidad), Producto, Software	Pertenece al nivel sistema, ya que la disponibilidad también depende del servidor y la red, igual que en E19.

3.2. Resultado de la comparación

Se compararon los 20 enunciados con la compañera Landy Fuertes y se encontraron 3 diferencias (E01, E09 y E14) en el nivel sistema o software. En los demás aspectos hubo coincidencia. Las diferencias se resolvieron con un mismo criterio: un requisito es de nivel sistema cuando interviene hardware o infraestructura, y de nivel software cuando la función la realiza solo la aplicación. La clasificación definitiva se presenta en la Tabla 1.

4. Declaración de uso de herramientas de apoyo

Durante el desarrollo de esta tarea se utilizó Claude y ChatGPT como herramientas de apoyo en la elaboración y revisión del documento. Su utilización permitió facilitar algunas actividades y mejorar la presentación del trabajo. A continuación, se presentan las evidencias de los prompts utilizados y las actividades realizadas.

4.1. Evidencias de uso de inteligencia artificial

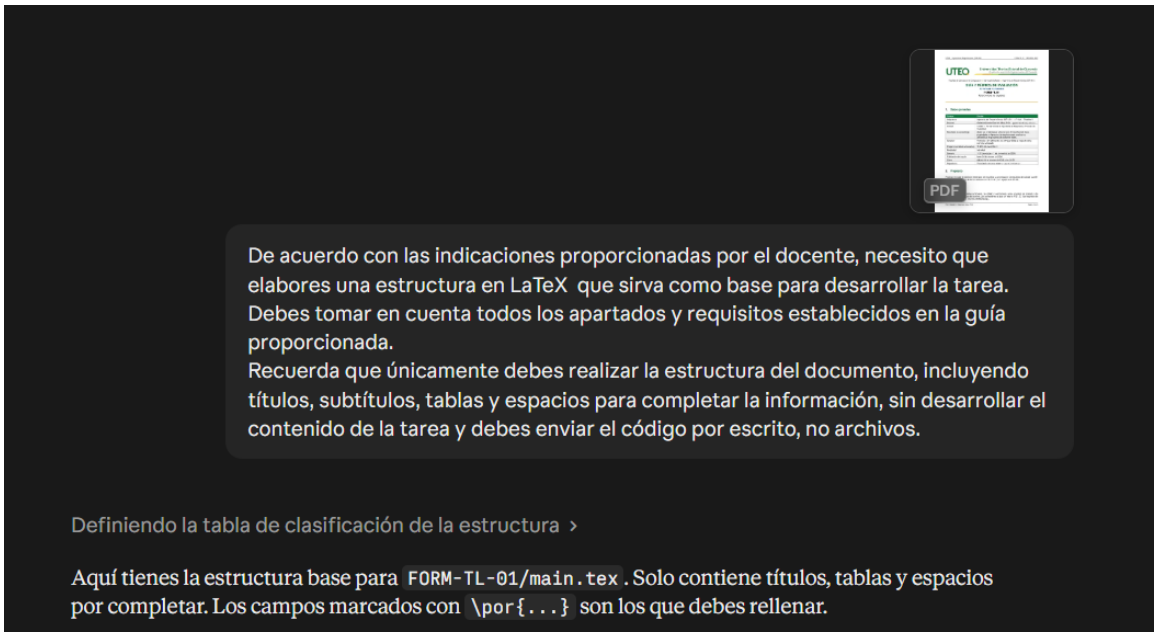


Figura 1: Solicitud de elaboración de la estructura del documento en LaTeX mediante Claude.

Como se muestra en la Figura 1, se utilizó Claude para generar una estructura inicial del documento en LaTeX, tomando como referencia lo establecido en la guía.

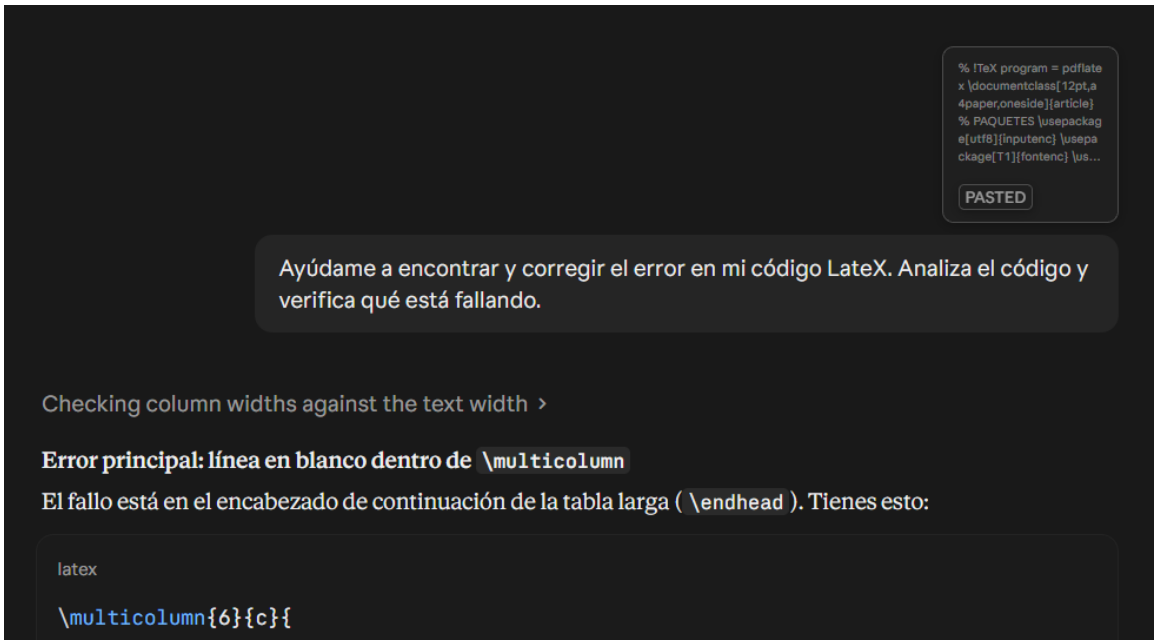


Figura 2: Identificación y corrección de errores en el código LaTeX mediante Claude.

De igual manera, Claude se utilizó para identificar errores en el código LaTeX y proponer las correcciones necesarias. La Figura 2 muestra la interacción con esta herramienta durante el proceso de revisión y corrección.

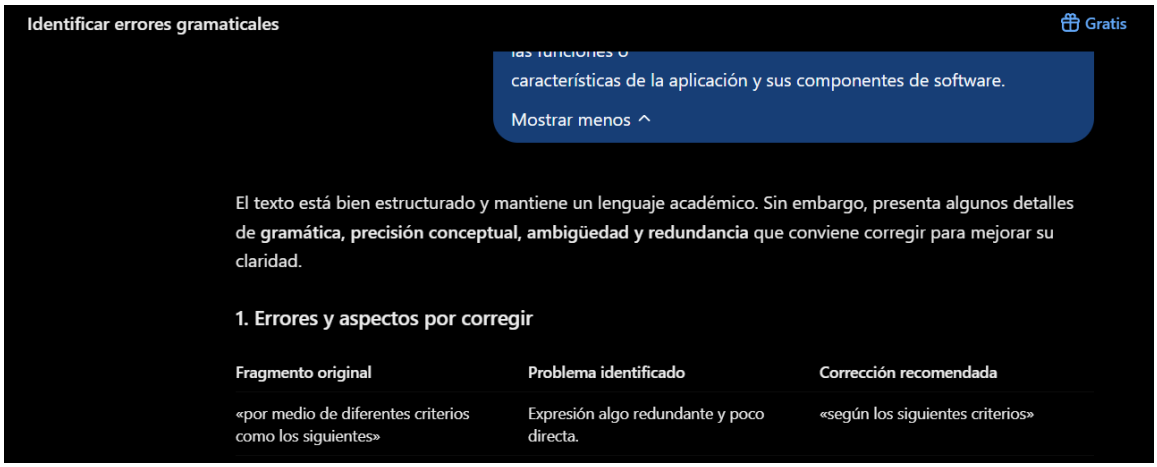


Figura 3: Revisión y corrección de errores gramaticales, ambigüedades y redundancias mediante ChatGPT.

Por otro lado, ChatGPT se utilizó para revisar el contenido de la actividad, identificar problemas de redacción, errores gramaticales, ambigüedades y redundancias, y proponer alternativas de corrección. Como se evidencia en la Figura 3, esta herramienta permitió reconocer los problemas presentes y proponer formas de mejorar su redacción.

Referencias

[1] *Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, IEEE/ISO/IEC International Standard 29 148:2018, Nov. 2018, iSBN: 978-1-5044-5302-8. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686

[2] *Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product Quality Model*, ISO/IEC International Standard 25 010:2023, Nov. 2023, 22 pages. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html